

第二章 可行性研究与计划 选择题解析（深度版 v2）

对应 第二章_可行性研究与计划_选择题_v2.md（10题全深度版）。每题按首句点破 → 逐选项审判 → 点穿陷阱 → 金句的四段式深度解析。

第 1 题

答案：B

解析：

这题考的是可行性研究的三类划分——技术/经济/操作（社会可行性是“操作可行性”的旧称，法律可行性常归入操作可行性或单列）。

教材标准的三类可行性：技术可行性（Technical）+ 经济可行性（Economic）+ 操作可行性（Operational）。技术 = 现有技术能否实现；经济 = 是否值得投资；操作 = 用户/组织能否使用。

- A 错：用“社会可行性”代替“操作可行性”——社会可行是旧称或操作可行的子集，不标准。
 - B 正确：技术、经济、操作——教材标准答案。
 - C 错：用“法律可行性”代替“经济可行性”——法律是子维度（如隐私法规），不是三大类之一。
 - D 错：缺少技术可行性——任何项目必须先技术可行才能谈经济/法律。
- 三类可行性口诀：“技经操”（技术+经济+操作）。法律可行性通常作为“操作可行性”的子维度考虑。

第 2 题

答案：C

解析：

这题考的是成本估算方法的适用场景——COCOMO 模型是“代码行数已知”场景下的最佳选择。

4 个项目特征：①规模明确（10 万行）→ 适合参数化模型 ②无历史数据 → 排除类比估算 ③工期紧无详细需求 → 排除功能点（FP 需要详细功能列表） ④粗略但可信 → 需标准化模型。

COCOMO 模型（Constructive Cost Model）：以代码行数 + 模式系数（有机/嵌入/半独立）做参数化估算。最适合规模已明确、有基本技术信息、需粗略但标准化的项目。

- A 错：专家判断法适用于信息极少的场景（甚至规模都不明），且主观性大、不“可信”。
- B 错：类比估算需要历史项目数据——特征 ② 明确“无历史数据”，不适用。
- C 正确：COCOMO 用代码行数（已知 10 万行）做参数化估算，最匹配 4 个特征。
- D 错：FP 功能点需要详细功能列表——特征 ③ 明确“工期紧无详细需求分析”，不适用。

成本估算方法选用口诀：“代码行→COCOMO；功能→FP；历史→类比；极少信息→专家”。题干给出 4 个特征时，找“匹配多数”的那个。

第 3 题

答案：A

解析：

这题考的是DFD 父图与子图的平衡原则——子图作为整体必须保持与父图 P1 处理完全相同的输入输出。



DFD 平衡原则（必考）：父图中的某个处理 P1 的输入数据流集合 = 子图作为整体的输入数据流集合；输出同理。子图内部可以怎么分解都行，但作为"黑盒"必须与父图等价。

题干：父图 P1 有 3 个输入 (a, b, c) + 2 个输出 (x, y)。子图分解为 P1.1, P1.2, P1.3 三个子处理。子图作为整体，输入必须有 a, b, c 三个，输出必须有 x, y 两个——这就是平衡。

- A 正确：子图输入 = 父图 P1 输入，子图输出 = 父图 P1 输出（完全等价）。
- B 错：输出可调整——破坏平衡，父图与子图不一致。
- C 错：输入可调整——同样破坏平衡。
- D 错：输入输出都可调整——完全破坏平衡，子图与父图无法对应。

DFD 平衡原则口诀："子=父"（子图作为黑盒与父图 P1 等价）。常见错误：把"子图内部调整"和"子图整体调整"混淆——内部可以自由调整，整体必须守恒。

第 4 题

答案：A

解析：

这题考的是数据字典 4 类元素的精确定义。

数据字典 (DD) 4 类元素：

- 数据流 (Data Flow)：系统中流动的数据结构
- 数据存储 (Data Store)：存放的数据结构
- 数据处理 (Process)：处理逻辑（不在数据字典中描述逻辑，只描述数据）
- 数据项 (Data Item)：不可再分的数据基本单元

题干问"描述系统中流动的数据结构"——核心是"流动"——数据流。

- A 正确：数据流 = 系统中流动的数据结构。
- B 错：数据存储是"存放"的结构，不是"流动"的。
- C 错：数据处理是处理逻辑，不是数据结构。
- D 错：数据项是基本单元，不是"系统流动的"——数据项是数据的最小单位。

数据字典 4 类元素口诀："流存处项"（数据流+数据存储+数据处理+数据项），各自对应"动/静/处理/原子"。

第 5 题

答案：B

解析：

这题考的是系统流程图 vs DFD 数据流图的本质区别。

两种图的核心区别：

- 系统流程图：用矩形框表示"操作/程序"，箭头表示"操作间先后顺序"——关注控制流/操作顺序
- DFD 数据流图：用圆/椭圆表示"加工"，箭头表示"数据流"——关注数据如何流动和被加工

题干：(I) 矩形框 + 操作先后顺序 → 系统流程图；(II) 圆/椭圆 + 数据流 → DFD 数据流图。

- A 错：I 和 II 颠倒。
- B 正确：I 是系统流程图，II 是 DFD。
- C 错：两图本质不同（控制流 vs 数据流），不是粒度问题。
- D 错：两图本质不同。

系统流程图 vs DFD 口诀："矩形+控制流=系统流程图；圆+数据流=DFD"。常见错误：把"操作"和"数据"搞混——系统流程图的箭头是"操作步骤"，DFD 的箭头是"数据"。



第 6 题

答案：A

解析：

这题考的是经济可行性核心指标——NPV/ROI/投资回收期的判别规则。

4 个核心指标：

- NPV（净现值）： $NPV > 0 \rightarrow$ 经济可行（收益现值超过成本现值）
- ROI（投资回报率）：ROI 越大 $\rightarrow$ 越经济可行（每元投入回报越多）
- 投资回收期：回收期越短 $\rightarrow$ 越经济可行（越快回本）

A 正确： $NPV > 0 \rightarrow$ 经济可行（教材标准判别规则）。

- A 正确。
- B 错：投资回收期越短说明经济上越可行（快回本），不是“越不可行”。
- C 错：ROI 越大越可行（每元回报高），不是“越不可行”。
- D 错：投资回收期越长说明经济上越不可行（慢回本）。

经济可行性指标口诀：“ $NPV > 0$ 可行；ROI 大可行；回收期短可行”。三个指标方向一致，都是越大（NPV/ROI）或越小（回收期）越可行。

第 7 题

答案：A

解析：

这题考的是COCOMO 模型 3 层结构——精度与工作量关系。

COCOMO 3 层：

- 基本 COCOMO：按代码行数 + 3 种模式系数（有机/嵌入/半独立），精度最低
- 中等 COCOMO：基本 + 15 个调节因子（产品/平台/人员/项目），精度中等
- 详细 COCOMO：中等 + 各阶段具体调节因子，精度最高

精度与工作量关系：调节因子越多 $\rightarrow$ 精度越高 $\rightarrow$ 数据收集工作量越大。

- A 正确：精度从高到低：详细 $>$ 中等 $>$ 基本。
- B 错：基本 COCOMO 精度最低，不是最高。
- C 错：中等不是最高的——详细比中等多了“各阶段具体调节因子”，精度更高。
- D 错：3 层精度不同——这是核心区别。

COCOMO 3 层口诀：“基中详，精度增工作量增”。详细 COCOMO 工作量是基本的几倍，但精度高。考试题常考“哪个更精确”。

第 8 题

答案：C

解析：

这题考的是可行性研究的 8 个标准步骤——顺序记忆。

8 个标准步骤的正确顺序：

1. 调查当前系统
2. 重新定义问题（基于调查结果）
3. 导出高层逻辑模型



4. 导出和评价供选择的解法

5. 推荐行动方针

6. 草拟开发计划

7. 编制可行性研究报告

8. 提交上级审查

口诀："调查→定义→模型→评价→推荐→草拟→报告→审查"。

- A 错：把"重新定义问题"放到了"模型"之后——逻辑反了，先定义问题再建模。

- B 错：把"推荐"放到"评价"之前——评价完才能推荐。

- C 正确：调查→定义→模型→评价→推荐→草拟→报告→审查。

- D 错：把"推荐"放到"评价"之前——逻辑反了。

8步口诀："调定模评推草报审"（调查→定义→模型→评价→推荐→草拟→报告→审查）。常见错误：把"定义问题"和"建模"顺序颠倒——先想清楚问题是什么，再建高层模型。

第9题

答案：B

解析：

这题考的是FP（功能点）估算的适用场景——早期需求模糊时的粗略估算。

FP 功能点估算是基于用户视角的功能度量（输入/输出/查询/内部文件/外部接口），与具体技术实现无关。适用于需求早期、信息不完整、需要粗略但可信的成本估算的场景。

- A 错：FP 用于早期粗略估算，不是"需求明确的详细估算"——需求明确时可用 LOC（代码行）法更直接。

- B 正确：FP 的核心优势就是需求模糊时给出可比较的规模度量。

- C 错：FP 用于预估而不是"反推"——反推是后验度量。

- D 错：FP 用于软件项目，不用于纯硬件项目。

FP vs LOC 选用口诀："需求模糊→FP；规模明确→LOC/COCOMO"。FP 的最大价值是早期 + 与技术无关，让架构师/项目经理在需求阶段就能给老板"大致多少钱"。

第10题

答案：A

解析：

这题考的是3种流程图的精确辨析——DFD / 系统流程图 / 程序流程图。

3种图的核心区别：

- DFD 数据流图：圆/椭圆 = 加工；箭头 = 数据；关注"数据怎么流动和被加工"

- 程序流程图：方框 = 语句；菱形 = 判断；关注"代码执行顺序"

- 系统流程图：矩形框 = 操作/程序；箭头 = 操作先后；关注"系统各操作间顺序"

题干：(I) 圆/椭圆 + 数据流 → DFD；(II) 方框+菱形 + 执行顺序 → 程序流程图；(III) 矩形框 + 操作先后 → 系统流程图。

- A 正确：I=DFD、II=程序流程图、III=系统流程图。

- B 错：I 和 II 颠倒。

- C 错：II 和 III 颠倒。

- D 错：I 和 III 颠倒。



3 种流程图速记口诀："圆数据=DFD，菱形判断=程序流，矩形控制=系统流"。考试题常混 3 种图，核心是看"箭头代表什么"（数据 vs 控制 vs 执行顺序）。

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	A	A	B	A	A	C	B	A

